

Cloud Scheduling with Reinforcement Learning

Biên soạn: ThS. Phan Trung Phát
Liên hệ: phatpt@uit.edu.vn

Tái bản lần 1 -- Tháng 03/2026

Lưu hành nội bộ

A. MỤC TIÊU

- Hiểu được cách mà quá trình học tăng cường vận hành.
- Có khả năng tự thực hiện và ứng dụng các kỹ thuật, thuật toán học tăng cường vào bài toán hệ thống mạng.
- Nắm được cách xây dựng và huấn luyện Agent cho môi trường bài toán resource provisioning và task scheduling.
- Có khả năng đánh giá và so sánh hiệu năng, xây dựng các tiêu chí và phân tích, so sánh giữa các thuật toán với nhau khi ứng dụng trong quá trình huấn luyện và kiểm thử.

B. YÊU CẦU & NỘI BÀI

1. Yêu cầu

Phần thực hiện trực tiếp tại lớp:

1. Đối với *Cloud Scheduling Environment*, đọc hiểu luồng hoạt động và cách thức vận hành của hệ thống trong môi trường được cung cấp, tập trung vào bài toán resource provisioning và task scheduling. Thực hiện định nghĩa reward sao cho đạt được mục tiêu:

- Thời gian hoàn thành tất cả các task là nhỏ nhất,
- Thời gian chờ là ít nhất,
- Task bị reject cũng là ít nhất.

2. Định nghĩa 2 thuật toán học tăng cường để đạt được mục đích ở trên. Thực hiện huấn luyện trên bộ dữ liệu **dataset.txt** trong mã nguồn được cung cấp.

Lưu ý: Nhóm có thể tùy ý sử dụng, chia tách dataset và lựa chọn, điều chỉnh thông số, hyperparameters linh hoạt để đạt được mục tiêu.

3. Thực hiện so sánh, phân tích thông qua biểu đồ reward curve, loss curve, hoặc các dạng thông số, biểu đồ đánh giá khác để chỉ ra được điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp đã áp dụng trong quá trình huấn luyện. Chứng minh sự hội tụ của các thuật toán đã

hiện thực. Completion time, waiting time và rejection rate trung bình đạt được thông qua quá trình huấn luyện là bao nhiêu?

Ghi chú: Thực thi trên hệ thống có **200 servers**, mỗi server có **5 VMs**.

4. Kiểm tra 2 chính sách đã học được trên **testset.txt** và tiến hành đánh giá các thông số tổng hợp: completion time, waiting time và rejection rate.

Phần thực hiện tại nhà:

5. *Đối với Cloud Scheduling Environment*, trình bày và giải thích một cách chi tiết về yếu tố MDP, luồng hoạt động và cách thức vận hành của hệ thống trong môi trường được cung cấp.

6. Thuật toán đã sử dụng là gì? Tại sao lại sử dụng nó đối với môi trường này? Phương pháp tích hợp được triển khai chi tiết như thế nào?

7. Trình bày và lý giải về kết quả, so sánh và đánh giá giữa 2 thuật toán đã tích hợp trong quá trình huấn luyện và quá trình kiểm thử.

3. Yêu cầu thực hiện và nộp bài

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn. Thực hiện **theo nhóm**.
- Các nhóm tiến hành gỡ cài đặt các công cụ dùng để sinh code trên IDE đang sử dụng.
- Các công cụ tìm kiếm **ĐƯỢC** phép sử dụng nhưng **KHÔNG** được phép sử dụng các công cụ hỏi đáp và sinh ra code để thực thi toàn bộ bài thực hành đối với phần thực hiện trực tiếp tại lớp.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài bằng file. Trong đó:
 - Trình bày chi tiết quá trình thực hành và trả lời các câu hỏi nếu có (kèm theo các ảnh chụp màn hình tương ứng).
 - Giải thích các kết quả đạt được.
 - Tải mẫu báo cáo thực hành và trình bày theo mẫu được cung cấp.

Nén tất cả các file và đặt tên file theo định dạng theo mẫu:

NhomY-LabX_MSSV1_MSSV2

Ví dụ: Nhom1-Lab06_29520001_29520002_29520003

- Nộp báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại website môn học.
- Các bài nộp không tuân theo yêu cầu sẽ **KHÔNG** được chấm điểm và bị trừ điểm tùy mức độ đối với việc vi phạm quy định.

HẾT

Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khoá học này!